ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

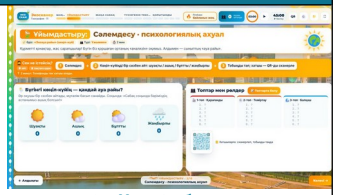
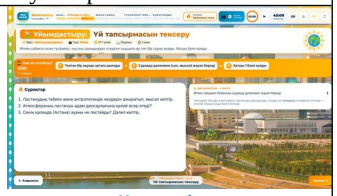
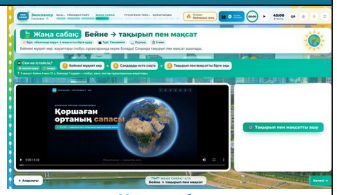
География · 11-сынып · Қоршаған ортаның сапасы

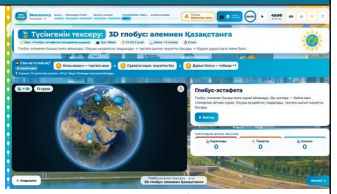
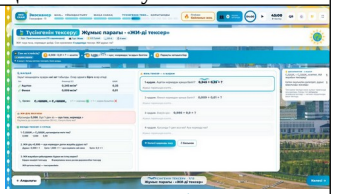
Пән	География · 11-сынып
Педагогтің аты-жөні	Бигожаева Акмарал Тургунбаевна
Мектеп	«№45 жалпы білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК, Астана қ.
Күні	13 қараша 2026, жұма · __.__–__.__ · №402 кабинет
Сынып	11-сынып · Қатысушылар саны: ___ · Қатыспағандар: ___
Сабақтың тақырыбы	Қоршаған ортаның сапасы (89–94-беттер). «Экосканер: қаламның экологиялық диагнозы»
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты	11.3.22 — қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін жіктеу
Сабақтың мақсаты	Барлығы: сапа көрсеткіштерінің 4 түрін атап, нақты көрсеткішті ортасына жатқызады. Көпшілігі: нормативтер мен қауіптілік кластарын ажыратып, СИ/ЕЖҚ бойынша деңгейді анықтайды. Кейбірі: қаланың нақты деректеріне «экологиялық диагноз» қойып, дәлелдейді.
Бағалау критерийі	К1 Көрсеткіштерді ортасына қарай жіктейді: ауа, су, топырақ, табиғи жүйелер (25-сызба) · К2 Нормативтерді түріне, заттарды қауіптілік класына қарай жіктейді (26-сызба) · К3 Нақты деректер бойынша ластану деңгейін анықтайды (СИ, ЕЖҚ, ШШК) · К4 Мониторинг кезеңдерін, әдістерін, деңгейлерін жіктейді (27–28-сызба), азамат ретінде заңды әрекетті таңдайды
Құндылықтарға баулу	Қараша — әділдік және жауапкершілік айы: «Адал дерек → адал шешім». Табиғатқа ұқыпты болу, цифрлық этика.
Пәнаралық байланыс	Химия (заттардың қауіптілік класы, концентрация), биология (биоиндикация), математика (қатынас, пайыз), информатика (ЖИ-ді тексеру).
Интерактивті платформа	Сабақ сайты: https://makpalkubantova-arch.github.io/ecoscaner/ Материалдар: https://makpalkubantova-arch.github.io/ecoscaner/materialdar.html Сайтта: «Экоауа райы», бейне + мақсат, 6 спикер (ғалым рөлінде, ортада таймермен), 3D глобус (әлем → Қазақстан, кездейсоқ оқушы тақтада), ЖИ-ді тексер, постер таймерлері, квиз, хатшы режимі, тірі рейтинг және үздіктер, кері байланыс. Әр кезеңде: әдіс, түрі, критерий және «Сен не істейсің?» жолағы. Хатшы беті: хатшы тек өз тобын көреді, жауап кілті тапсырманы өзі орындағаннан кейін ашылады; квиз, глобус пен тақтадағы балдар өзі түседі.
ЖИ құралдары	«ЖИ-ді тексер» (10-саramандық: ЖИ мен оқулықтағы есептің қатесін табу), ЖИ-квиз (автоматты балл), ЖИ көмегімен дайындалған инфографикаларды дереккөзбен тексеру.
Дереккөздер	География 11 (ҚГБ). «Қоршаған ортаның сапасы», 89–94-беттер.; «Қазгидромет» РМК. Қарағанды және Ұлытау облыстары бойынша ақпараттық бюллетень, 2026 ж. 1-жартыжылдық.; «Қазгидромет» РМК. Астана қ. және Ақмола облысы бойынша ақпараттық бюллетень, 2026 ж. 2-тоқсан.; ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2022 ж. 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 бұйрығы (атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтері).

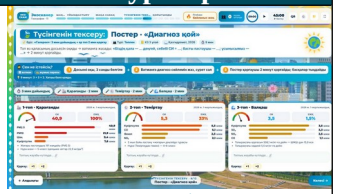
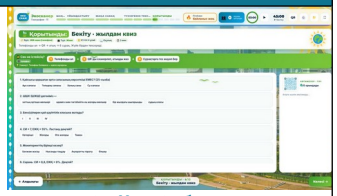
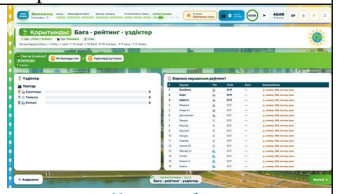
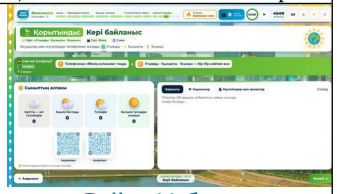
Сабақ сайты

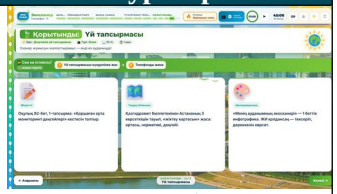
Материалдар

Сабақтың барысы

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
САБАҚТЫҢ БАСЫ · ҰЙЫМДАСТЫРУ · 0–5 мин				
Сәлемдесу · психологиялық ахуал 0–2 мин (2 мин)	**Әдіс: «Экоауа райы» (психологиялық ахуал)** Сәлемдеседі. Тақтада «Бүгінгі көңіл-күйің — қандай ауа райы?» сұрағы: оқушылар / / / батырмасын басады. Топтар мен рөлдерді (2 спикер, хатшы, постер қорғаушы) және хатшы QR-ын шығарады.	Көңіл-күйін таңдайды, тобына отырып рөлін алады. Хатшы телефонда «Хатшы» бетін ашады.	Ауызша мадақтау	 **Сайт: 2-бет** Тақта · рөл белгілері · капсулалар
Үй тапсырмасын тексеру 2–5 мин (3 мин)	**Әдіс: «Ыстық орындық»** Үй тапсырмасы бойынша сұрақ қояды; әр топтан бір оқушы «ыстық орындыққа» отырады. Хатшы алдымен сұраққа өзі жауап беріп, сосын кілтті ашып, өз тобына балл қояды. • Ластанудың табиғи және антропогендік көздерін ажыратып, мысал келтір. • Атмосфераның ластануы адам денсаулығына қалай әсер етеді? • Сенің қалаңда (Астана) ауаны не ластайды? Дәлел келтір.	Ластану көздері, денсаулыққа әсері, Астананың ауасы туралы сұраққа дәлелмен жауап береді.	**К1 · Дескриптор:** • Өткен тақырып бойынша сұраққа дәлелмен жауап береді — 1 балл **Жалпы балл — 1**	 **Сайт: 3-бет** Тақта: үй тапсырмасы сұрақтары
САБАҚТЫҢ ОРТАСЫ · ЖАҢА САБАҚ · 5–18 мин				
Бейне → тақырып пен мақсат 5–10 мин (5 мин)	**Әдіс: «Белсенді көру» → мақсатты бірге құру** «Экосканер» бейнесін қосады, алдын ала сұрақ береді: «Сапа неден өлшенеді?» Бейне біткенде тақтада тақырып, мақсат, деңгейлер мен ұпайлар ашылады.	Бейнені көріп, 4 көрсеткішті атайды; мақсатты өз сөзімен айтады.	Ауызша мадақтау	 **Сайт: 4-бет** Бейне · тақта

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
6 спикер — 6 ғалым 10–18 мин (8 мин)	**Әдіс: «Өзін-өзі басқару»: рөлдік ойын «Ғалым сөйлейді»** 6 спикерді (әр топтан 2) кезекпен ортаға шақырады; тақтада жоғарыда ғалымдар, ортада сөйлеп тұрған спикер үлкен, таймер 1 минут. • 1 · Ортасы — Қарағанды, 1-спикер (Альбина) · ғалым: В. И. Вернадский • 2 · Нормативтер — Қарағанды, 2-спикер (Зере) · ғалым: Ф. Ф. Эрисман • 3 · Қауіп класы — Теміртау, 1-спикер (Эмира) · ғалым: Парацельс • 4 · СИ / ЕЖҚ — Теміртау, 2-спикер (Каусар) · ғалым: Чарльз Килинг • 5 · Су класы — Балқаш, 1-спикер (Жанаргүл) · ғалым: Рейчел Карсон • 6 · Мониторинг — Балқаш, 2-спикер (Ұлпан) · ғалым: Ю. А. Израэль	Спикерлер ғалым рөлінде қарапайым тілмен түсіндіреді (тақтадан оқымайды). Тыңдаушылар №1 жіктеу кестесін толтырады.	**К1–К4 · Дескриптор:** • Спикер: өз бөлімін сызба, сан, мысалмен 1 минутта түсіндіреді — 2 балл • Тыңдаушы: жіктеу кестесінің 3–5 жолын толтырады — 1 балл • Тыңдаушы: 6 жолдың бәрін толтырады — 2 балл **Жалпы балл — 2**	 **Сайт: 5-бет** **Жұмыс парағы: №1** Тақта · спикер карточкалары · №1 парақ · оқулық 89–94-б.
ТҮСІНГЕНІН ТЕКСЕРУ · 18–37 мин				
3D глобус: әлемнен Қазақстанға 18–24 мин (6 мин)	**Әдіс: «Глобус-эстафета» (кездейсоқ оқушы)** 3D глобус: алдымен әлем, сосын Қазақстан (12 сұрақ). «Оқушы таңдау» батырмасын басады — платформа оқушыны кездейсоқ шығарады, ол тақтаға келіп жауапты басады. Дұрыс/қате бірден шығады.	Атың шыққа — тақтаға шығып жауап бересің; қалғандары ойша жауап береді. Ақпарат бейне мен спикерлерде айтылды.	**К1–К4 · Дескриптор:** • Глобустағы сұраққа дұрыс жауап береді (әр дұрыс жауап — 1) — 2 балл **Жалпы балл — 2**	 **Сайт: 6-бет** **Жұмыс парағы: №1** Тақта · 3D глобус
Жұмыс парағы · «ЖИ-ді тексер» 24–28 мин (4 мин)	**Әдіс: Практикалық есеп (10-сарамандық) · «ЖИ-ді тексер»** Тақтада жағдай кестесі (ацетон мен фенолдың концентрациясы, ШШК) мен ереже беріледі: $C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2 \le 1$ болса — норма. ЖИ «0,996 — ауа нормада» дейді. Оқушылар 4 қадаммен есептейді, 3 сұраққа жауап береді; қадамдарды тақтада кезекпен ашады. Әділдік және жауапкершілік: ЖИ — көмекші, тексеру мен шешім — адамда.	0,345 : 0,35 = 0,986 және 0,009 : 0,01 = 0,9 есептеп, 0,986 + 0,9 = 1,886 > 1 деп қорытады: «ауа нормаға сай емес». ЖИ-дің қатесін табады, 3 сұраққа жауап береді (№2 парақ).	**К3 · Дескриптор:** • $C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2$ есептеп, ЖИ жауабын тексереді — 1 балл • ЖИ қатесін формуламен дәлелдеп, дұрыс қорытынды жасайды — 1 балл **Жалпы балл — 2**	 **Сайт: 7-бет** **Жұмыс парағы: №2** Тақта · №2 парақ · оқулық 93-б.

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Постер · «Диагноз қой» 28–37 мин (9 мин)	**Әдіс: «Галерея»: 3 мин дайындық + әр топ 2 мин қорғау** Әр топқа қаланың досьесін (Қазгидромет, 2026) және постерге дайындық инфографикасын береді. Тақтадағы таймер батырмалары: дайындық 3 мин, сосын әр топ 2 мин. • 1-топ · Қарағанды: СИ 40,9, ЕЖҚ 100% • 2-топ · Теміртау: СИ 5,3, ЕЖҚ 33% • 3-топ · Балқаш: СИ 3,5, ЕЖҚ 1,5%	Досьені оқып, СИ/ЕЖҚ бойынша деңгейді, басты ластаушыны анықтайды; постер салып, ұсыныс жазады. Қорғаушы 2 минут қорғайды, басқалар 1 сұрақ қояды (№3 парақ).	**К3 · Дескриптор:** • СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды — 1 балл • Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді — 1 балл • Нақты ұсыныс жазып, постерді 2 минутта қорғайды — 1 балл **Жалпы балл — 3**	 **Сайт: 8-бет** **Жұмыс парағы: №3** Ватман · №3 парақ · постер инфографикасы
БЕКІТУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ · 37–45 мин				
Бекіту · жылдам квиз 37–40 мин (3 мин)	**Әдіс: Бекіту квизі (телефон)** QR арқылы квизді ашады, 3 минут береді.	Телефоннан 6 сұраққа жауап береді; телефон болмаса — №4 қағаз нұсқасы.	**К1–К4 · Дескриптор:** • 6 сұрақ: дұрыс жауап саны × 4 ÷ 6 — жүйе өзі есептейді — 4 балл **Жалпы балл — 4**	 **Сайт: 9-бет** **Жұмыс парағы: №4** Телефон · сайт
Баға · рейтинг · үздіктер 40–42 мин (2 мин)	**Әдіс: «Ұпай → 10 балл» · мадақтау** Топтар мен барлық оқушының рейтингін, үздіктерді (1–3 орын, Глобус шебері, Квиз жылдамы, Үздік постер) атымен шығарады, наклейка береді.	Өз балын және деңгейін біледі (8–10 жоғары, 4–7 орта, 1–3 төмен), үздіктерді құттықтайды.	Автоматты рейтинг · 14 ұпай	 **Сайт: 10-бет** **Жұмыс парағы: №5** Тақта · Firebase · наклейкалар
Кері байланыс 42–44 мин (2 мин)	**Әдіс: «Ұтымды · Қызықты · Ұсыныс»** Оқушылар мен қонақтардың пікірін тақтаға шығарады.	Телефоннан пікір жазады: не ұтымды болды, не қызықты болды, қандай ұсыныс бар.	Өзін-өзі бағалау	 **Сайт: 11-бет** QR · телефон

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Үй тапсырмасы 44–45 мин (1 мин)	**Әдіс: Деңгейлік үй тапсырмасы** 3 деңгейлі үй тапсырмасын түсіндіреді.	Міндетті / таңдау бойынша / шығармашылық тапсырманы таңдайды.	—	 **Сайт: 12-бет** Тақта · оқулық 92-б.

Саралау	Деңгейі тең топтар (озат/екпінді/қанағат), рөлдер: 2 спикер, хатшы, постер қорғаушы; күтілетін нәтиже 3 деңгейде; деңгейлік үй тапсырмасы.
Бағалау	Критериалды бағалау: 6 тапсырма, 14 ұпай → 1–10 балл; хатшы тек өз тобына, жұмыс парағындағы тапсырмаларға дескриптор бойынша балл қояды — алдымен тапсырманы өзі орындап, сосын кілтті ашады; глобус пен квиз балы автоматты қосылады; «Ұтымды · Қызықты · Ұсыныс», өзін-өзі бағалау («Экоауа райы»).
Денсаулық және қауіпсіздік	Телефон тек квизге; экранға 10 минуттан артық үздіксіз қарамау; ЖИ-ге жеке дерек енгізбеу.
Үй тапсырмасы	Міндетті: Оқулық 92-бет, 1-тапсырма: «Қоршаған орта мониторингі деңгейлері» кестесін толтыр. Таңдау бойынша: Қазгидромет бюллетенінен Астананың 3 көрсеткішін тауып, «жіктеу картасын» жаса: ортасы, нормативі, деңгейі. Шығармашылық: «Менің ауданымның экосканері» — 1 беттік инфографика. ЖИ қолдансаң — тексеріп, дереккөзін көрсет.

Бағалау кестесі

К	Тапсырма	Түрі	Дескриптор	Балл	Сайт / парақ
К1	Үй тапсырмасы «Ыстық орындық»	Жеке	Өткен тақырып бойынша сұраққа дәлелмен жауап береді — 1	**1**	3-бет
К1–К4	6 спикер · жіктеу кестесі	Топ	Спикер: өз бөлімін сызба, сан, мысалмен 1 минутта түсіндіреді — 2 Тыңдаушы: жіктеу кестесінің 3–5 жолын толтырады — 1 Тыңдаушы: 6 жолдың бәрін толтырады — 2	**2**	5-бет · №1
К1–К4	Глобус-эстафета	Жеке · тақта	Глобустағы сұраққа дұрыс жауап береді (әр дұрыс жауап — 1) — 2	**2**	6-бет · авто
К3	«ЖИ-ді тексер» (10-саламандық)	Жеке	$С_1$/ШШК$_1$ + $С_2$/ШШК$_2$ есептеп, ЖИ жауабын тексереді — 1 ЖИ қатесін формуламен дәлелдеп, дұрыс қорытынды жасайды — 1	**2**	7-бет · №2
К3	«Диагноз қой» + постер	Топ	СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды — 1 Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді — 1 Нақты ұсыныс жазып, постерді 2 минутта қорғайды — 1	**3**	8-бет · №3
К1–К4	Бекіту квизі	Телефон	6 сұрақ: дұрыс жауап саны × 4 ÷ 6 — жүйе өзі есептейді — 4	**4**	9-бет · №4
Барлығы				**14**	

Формативтік бағалау: ұпай (14) → 1–10 балл

Балл	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Ұпай (14)	14	12–13	11	10	8–9	7	5–6	4	3	0–2

8–10 — жоғары · 4–7 — орта · 1–3 — төмен. Хатшы балы мен квиз балы сайтта есім бойынша біріктіріледі.

Мұғалімнің рефлексиясы

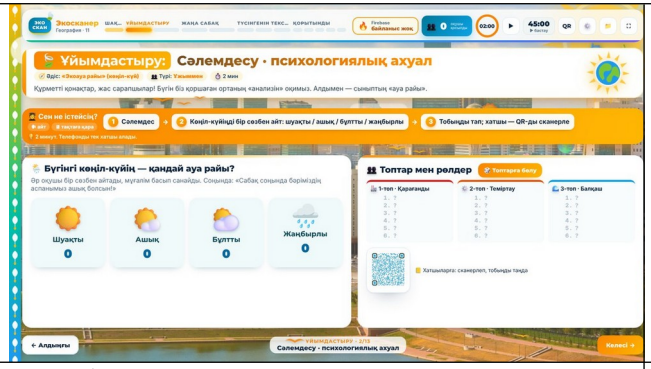
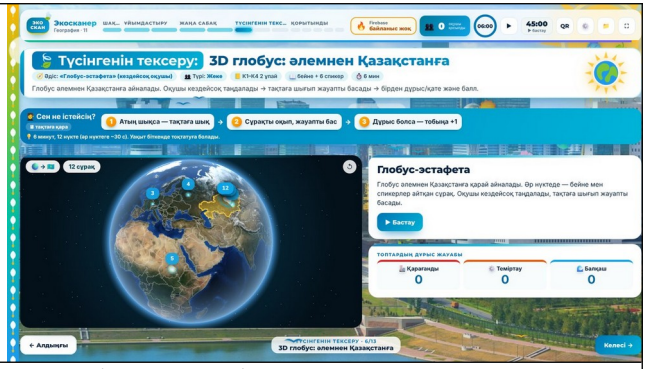
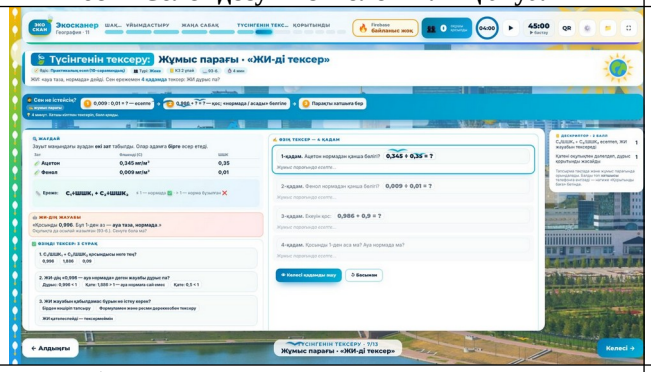
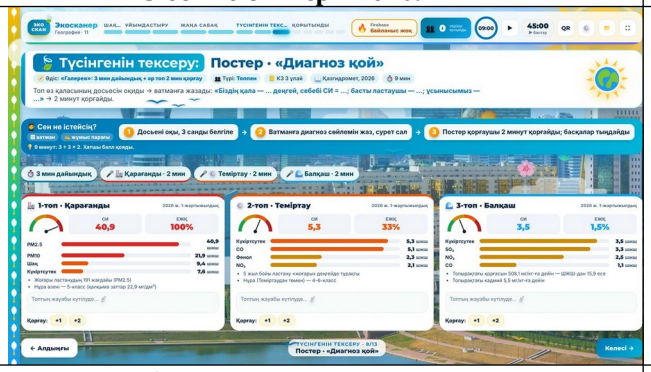
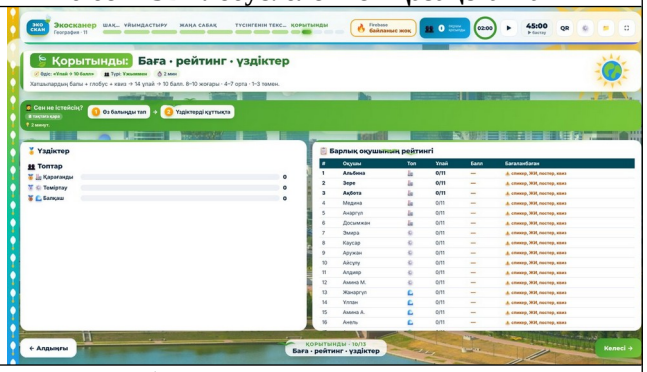
• Сабақ мақсатына жеттім бе? Оны қалай білдім? _____

• Қай кезең уақытынан асты, неге? _____

• Қай оқушыға келесі сабақта қосымша қолдау керек? _____

• Келесі жолы нені өзгертемін? _____

Қосымша: сабақ сайтының беттері

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>2-бет · Сәлемдесу · психологиялық ахуал</td>
<td>5-бет · 6 спикер — 6 ғалым</td>
<td>6-бет · 3D глобус: әлемнен Қазақстанға</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>7-бет · Жұмыс парағы · «ЖИ-ді тексер»</td>
<td>8-бет · Постер · «Диагноз қой»</td>
<td>10-бет · Баға · рейтинг · үздіктер</td>
</tr>
</table>